

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Дизайн и разработка информационных продуктов»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ведущий
разработчик ООО «ТЦР»

_____ С. А. Учватов
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы «Дизайн
и разработка информационных
продуктов», преподаватель Базовой
кафедры Т-Банка

_____ Д. С. Син
«__» _____ 2026 г.

ПИТОМЕЦ.КОМ.

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / А. Д. Шарков /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БДРИП242

_____ / Ф. С. Демин /
«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

ПИТОМЕЦ.КОМ.

Техническое задание

RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1

Листов 30

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Питомец.ком» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	11
4.1.3. Требования к организации выходных данных	12
4.1.4. Требования к API	12
4.1.5. Требования к временным характеристикам	12
4.1.6. Требования к интерфейсу	13
4.2. Требования к надёжности	15
4.3. Условия эксплуатации	15
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	15
4.3.2. Требования к видам обслуживания	15
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	15
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	15
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	15
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	16
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	16
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	16
4.5.4. Требования к защите информации и программы	16
4.6. Требования к маркировке и упаковке	17
4.7. Требования к транспортированию и хранению	17
4.8. Специальные требования	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	18
5.1. Состав программной документации	18
5.2. Специальные требования к программной документации	18
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	19
6.1. Предполагаемая потребность	19
6.2. Целевая аудитория	19
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	19
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	21
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	21
7.2. Сроки разработки и исполнители	24
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	25
8.1. Виды испытаний	25
8.2. Общие требования к приёмке работы	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	26
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	29

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Питомец.ком».

Наименование программы на английском языке – «Pitomets.com».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Питомец.ком» – это веб-сервис и веб-клиент для публикации, поиска и просмотра объявлений о продаже животных. Разрабатываемый продукт позволит пользователям размещать карточки животных, добавлять фотографии, указывать цену, породу, возраст, пол и местоположение.

В настоящее время покупатели и продавцы животных часто используют разрозненные доски объявлений и социальные сети. У такого способа взаимодействия есть свои недостатки:

1. Объявления сложно структурировать и сравнивать между собой по параметрам животного, цене и местоположению;
2. Пользователю неудобно быстро находить актуальные предложения, а продавцу – поддерживать карточку животного в актуальном состоянии и отвечать на обращения.

Проект нацелен на разработку сервиса, который позволит пользователю размещать и редактировать объявления о животных, искать подходящие предложения по фильтрам, сохранять понравившиеся карточки и связываться с продавцом через интерфейс площадки.

В настоящее время не существует программной системы, позволяющей полноценно и эффективно решать указанные выше задачи в рамках единой площадки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Дизайн и разработка информационных продуктов» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Питомец.ком».

Наименование темы разработки на английском языке – «Pitomets.com»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для размещения и поиска объявлений о животных, а также для взаимодействия между продавцами и покупателями. Продукт должен предоставлять следующие функции:

- Создание и публикация объявлений о животных;
- Редактирование и удаление объявлений;
- Добавление фотографий и описания животного;
- Указание цены, породы, возраста, пола и местоположения;
- Поиск и фильтрация объявлений;
- Сортировка объявлений по дате публикации, цене;
- Добавление объявлений в избранное;
- Просмотр профиля продавца и его объявлений;
- Отправка сообщений;
- Модерация объявлений;

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными потребителями разрабатываемого Web-приложения являются люди, которые хотят быстро найти животное для покупки или разместить объявление о продаже питомца.

Для корректного использования сайта пользователю необходим смартфон или компьютер с браузером и доступом к Интернету.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Web-приложение должен реализовывать следующие функции:

1. Управление объявлениями

1.1. Создание объявления: Возможность добавления карточки животного с текстовым описанием, фотографиями и основными параметрами.

1.2. Редактирование объявления: Изменение цены, описания, фотографий и характеристик животного.

1.3. Удаление объявления: Быстрое удаление неактуального объявления из системы.

2. Каталог животных

2.1. Просмотр каталога: Отображение всех актуальных объявлений на площадке.

2.2. Карточка животного: Просмотр подробной информации о животном, включая фото, цену, породу, возраст, пол и местоположение.

2.3. Избранное: Сохранение понравившихся объявлений для последующего просмотра.

3. Поиск и фильтрация

3.1. Поиск животных по каталогу:

- Поиск по названию объявления;
- Поиск по породе;
- Поиск по виду животного;
- Поиск по местоположению.

3.2. Сортировка объявлений по цене, дате публикации.

3.3. Фильтрация объявлений по цене, дате публикации, возрасту.

4. Профиль пользователя

4.1. Регистрация и авторизация пользователей.

4.2. Просмотр и редактирование личных данных.

4.3. Просмотр собственных объявлений.

4.4. Кнопка «Стать продавцом» (для не продавцов)

5. Взаимодействие между пользователями

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.1. Отправка сообщения продавцу по объявлению.

5.2. Переход к профилю продавца.

5.3. Блокировка пользователя.

6. Работа в режиме online

6.1. Запрос и отображение данных: Вся информация об объявлениях, пользователях и избранном запрашивается и обновляется с сервера в режиме реального времени.

6.2. Синхронизация изменений: Все операции по созданию, редактированию и удалению объявлений передаются на сервер для обеспечения актуальности базы данных.

7. Подключение к серверу по https-протоколу

7.1. Авторизация пользователя: Реализация системы логина и пароля для безопасного доступа к личному кабинету и управлению объявлениями.

Данный функционал критически важен для обеспечения приватности и защиты данных пользователя, а также для корректного взаимодействия между клиентом и сервером.

Серверная часть программы должна реализовывать следующий функционал:

1. Добавление новых объявлений с указанием названия, вида животного, породы, возраста, цены и местоположения;
2. Удаление объявлений из хранилища;
3. Получение информации о конкретном объявлении и его фотографиях;
4. Создание, редактирование и удаление объявлений;
5. Фильтрация и сортировка объявлений по цене, дате и характеристикам животного;
6. Поиск объявлений по виду животного, породе, названию и местоположению.
8. Непрерывная интеграция и развёртывание (CI/CD)

8.1. Автоматическое запуск тестов при создании Pull Request: Система должна автоматически запускать модульные и интеграционные тесты при каждом Pull Request для проверки качества кода и отсутствия регрессий.

8.2. Автоматическое построение Docker-образов: После успешного прохождения тестов система должна автоматически собирать Docker-образы для всех микросервисов (сервис объявлений, сервис сообщений, сервис модерации, сервис уведомлений).

8.3. Полуавтоматическое развёртывание на Docker Hub: Docker-образы должны быть загружены на Docker Hub с возможностью управления версионированием, поддержкой тегирования (latest, version tags) и автоматическими уведомлениями о завершении процесса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8.4. Уведомления о статусе сборки: Разработчики должны получать уведомления о статусе сборки, ошибках при компиляции, неудачных тестах и успешном завершении развёртывания.

9. Дополнительные требования к серверной части

9.1. Управление отзывами: создание, редактирование и удаление отзывов с оценкой и текстовым описанием.

9.2. Управление фотографиями: добавление и удаление фотографий объявлений и профилей продавцов, поддержка нескольких фотографий для объявления.

9.3. Регистрация, авторизация и роли: покупатель, продавец, модератор; выдача JWT-токена при авторизации.

9.4. Модерация: просмотр объявлений, отзывов и профилей продавцов, блокировка пользователей и контента.

9.5. Уведомления: подтверждение регистрации и сценарий сброса пароля по электронной почте.

9.6. Асинхронное взаимодействие микросервисов через Kafka: события модерации, уведомлений и обновления данных.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные для Web-клиента представляют собой действия, совершаемые пользователем на сайте.

1. Основное

1.1. Каждое действие пользователя должно быть обработано Web-клиентом в соответствии с его типом и контекстом использования.

2. Нажатия на виртуальные кнопки

2.1. Web-клиент должен реагировать на нажатия пользователя на виртуальные кнопки, отображаемые на экране устройства.

2.2. Каждая кнопка должна иметь определенную функциональность, которая должна быть корректно реализована в соответствии с функциональными требованиями к Web-клиенту, описанными в пункте 4.1.1.

3. Листание текста

3.1. Web-клиент должен поддерживать возможность листания текста на экране устройства, если это необходимо для просмотра больших объемов информации или элементов интерфейса, таких как списки или карточки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Ввод текста, чисел, добавление фотографий

4.1. Ввод текста и чисел (название объявления, порода, возраст, цена, город, контактные данные) должен осуществляться с помощью клавиатуры или виртуальной клавиатуры.

4.2. Добавление фотографий должно быть доступно из галереи устройства.

Входные данные для серверной части будут представлять собой HTTP-запросы с клиентской части.

Дополнительно для серверной части:

1. Входные данные передаются в формате JSON через REST API.
2. Для защищенных эндпоинтов используется заголовок Authorization с JWT-токеном.
3. Межсервисные события (модерация, уведомления) передаются через Kafka.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные предоставляются пользователю на экране Web-клиента. Web-клиент получает данные от сервера в результате HTTP-запросов и преобразует их для отображения пользователю.

Выходные данные для серверной части – это ответы на HTTP-запросы, принятые с клиента, которые используют формат JSON.

Дополнительно сервер возвращает:

1. Коды состояния HTTP (2xx, 4xx, 5xx) в зависимости от результата операции.
2. Технические сообщения об ошибках в структурированном формате для последующей обработки клиентом.

4.1.4. Требования к API

Серверная часть предоставляет REST API с передачей данных в формате JSON. Аутентификация выполняется через JWT-токен в заголовке Authorization: Bearer .

Основные эндпоинты:

1. POST /register – регистрация пользователя;
2. POST /login – авторизация и получение токена;
3. GET /listings/home – получение списка объявлений;
4. POST /listings – создание объявления (для продавца);
5. POST /reviews – создание отзыва.

4.1.5. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.6. Требования к интерфейсу

Web-клиент реализует простой, понятный и эффективный интерфейс с пользователем. Интерфейс должен корректно отображаться на дисплеях смартфонов или компьютеров с любым разрешением экрана.

1. Интерфейс должен воспроизводить функционал из п. 4.1.1.

2. Вверху каждой страницы расположена панель, на которой расположены кнопки для перехода в разделы «Главная», «Поиск», «Профиль», «Чаты», «Избранное», «Мои объявления» (у продавцов) и «Вход» или «Выход» (в зависимости от статуса авторизации пользователя).

3. Окно авторизации и входа

3.1. Поле для ввода почты

3.2. Поле для ввода пароля

3.3. Кнопка «Войти»

3.4. Кнопка «Забыли пароль?». При переходе на нее:

3.4.1. Поле для ввода почты

3.4.2. Кнопка «Сбросить пароль»

3.5. Кнопка «Зарегистрироваться». При переходе на нее:

3.5.1. Поле для ввода имени

3.5.2. Поле для ввода почты

3.5.3. Поле для ввода пароля

3.5.4. Поле для подтверждения пароля

3.5.5. Кнопка «Зарегистрироваться»

4. Раздел «Главная» (кнопка «Питомец»)

4.1. Кнопка «Собаки»

4.2. Кнопка «Кошки»

4.3. Кнопка «Птицы»

4.4. Кнопка «Грызуны»

4.5. Кнопка «Хорьки Экзоты»

4.6. Кнопка «Аквариум»

4.7. Кнопка «Рептилии»

4.8. Кнопка «Скот Фермерские»

4.9. Кнопка «Другое»

4.10. Список свежих объявлений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.11. Кнопка «Назад», для перехода на предыдущую страницу

4.12. Кнопка «Вперёд», для перехода на следующую страницу

5. Раздел «Чаты»

5.1. Список чатов с продавцами и покупателями

6. Раздел «Профиль»

6.1. Информация о пользователе

6.2. Кнопка редактирования персональных данных

6.3. Кнопка для загрузки фото профиля

6.4. Кнопка «Сменить пароль»

6.5. Кнопка «Изменить профиль продавца» или «Стать продавцом»

7. Экран объявления о животном

7.1. Фотографии животного

7.2. Название объявления

7.3. Цена

7.4. Вид животного и порода

7.5. Возраст и пол животного

7.6. Описание объявления

7.7. Кнопка добавления в избранное

7.8. Кнопка «Написать продавцу» (не для владельца)

7.9. Кнопка редактирования объявления (для владельца)

7.10. Кнопка «В архив» (для владельца)

7.11. Похожие объявления

7.12. Список отзывов

8. Раздел «Продавец»

8.1. Фото или аватар продавца

8.2. Имя продавца

8.3. Список объявлений продавца

9. Раздел «Поиск» (для поиска среди всех объявлений, загруженных на сервер)

9.1. Поисковая строка

9.2. Кнопка поиска

9.3. Результаты поиска

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

9.4. Фильтры поиска

9.5. Кнопка для выбора сортировки результатов поиска по цене, дате публикации

10. Экран «Избранное»

10.1. Список сохраненных объявлений

10.2. Быстрый переход к карточке животного

10.3. Кнопка для удаления объявления из избранного

4.2. Требования к надёжности

Web-приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Web-приложение не должно давать сбой при некорректных действиях пользователя.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа Web-клиента, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

На устройстве пользователя, где производится эксплуатация Web-клиента, необходимо обеспечить регулярные проверки оборудования и программного обеспечения на наличие сбоев и неполадок, а также обеспечить защиту устройства от вредоносного воздействия шпионских программ, троянских программ и других видов вредоносного программного обеспечения.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для пользования данным Web-клиентом достаточно одного человека. Пользователь должен обладать навыками пользования браузером с поддержкой HTML5, иметь доступ к Интернету. Перед использованием программы он должен быть проинформирован о функционале программы.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Для надежной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

1. Устройство пользователя с браузером, поддерживающим HTML5, JavaScript, WebSocket;
2. 2 Гб оперативной памяти (ОЗУ) или больше;
3. 200 Мб свободного места на внутреннем накопителе или больше;
4. Возможность подключения к сети Интернет;

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Требования к информационным структурам и методам решения не предъявляются.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для корректной работы программы на устройстве должен быть установлен Браузер с поддержкой HTML5, JavaScript, WebSocket.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Код Web-клиента должен быть реализован на языке JavaScript с использованием Vite [19], библиотеки React [18], библиотеки React Router [20], библиотеки Axios [21], библиотеки React Hook Form [22] и библиотеки React Query [23].

Серверная часть должна быть реализована на языке Kotlin [24] с использованием фреймворка Spring Boot [25], с применением Spring Security [26], Spring Data JPA [27], Spring Data JDBC [28], Spring Kafka [29], Spring Data Redis [30] и Spring Web [31].

Сервис обмена сообщениями должен быть реализован на языке Kotlin с использованием фреймворка Ktor [32], веб-сокетов, библиотеки Exposed [33] и базы данных PostgreSQL [34].

Сервис модерации должен быть реализован на языке Kotlin [24] с использованием фреймворка Spring Boot [25] и Apache Kafka [29], а также с интеграцией по HTTP с внешним сервисом модерации.

Сервис уведомлений должен быть реализован на языке Kotlin [24] с использованием фреймворка Spring Boot [25], Apache Kafka [29], JPA [46], Thymeleaf [47] и механизма отправки электронной почты.

Инфраструктура проекта должна быть реализована с использованием Docker [35], Docker Compose [36], Traefik [37], PostgreSQL [34], Redis [38], Apache Kafka [29], Elasticsearch [39], MinIO [40], Prometheus [41], Grafana [42], Loki [43], Vector [44] и Mailhog [45].

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Для обеспечения базовой безопасности системы должны использоваться механизмы аутентификации и авторизации пользователей на основе JWT-токенов.

Пароли пользователей должны храниться в базе данных в виде хешей с использованием алгоритма BCrypt.

Доступ к функциям системы должен разграничиваться в соответствии с ролями пользователей (покупатель, продавец, модератор).

Серверная часть должна выполнять валидацию входных данных и ограничивать доступ к защищенным эндпоинтам для неавторизованных пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

JWT-токены должны иметь ограниченное время действия.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, Web-клиент (исходные файлы, собранные артефакты и прочие необходимые для работы файлы) и презентацию проекта. Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка программного продукта должна осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

Хранение продукта осуществляется с помощью репозитория на GitHub.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Питомец.ком». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Питомец.ком». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Питомец.ком». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Питомец.ком». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Питомец.ком». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата;

За две недели до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя,
- отчет системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Есть ситуации, когда пользователю необходимо быстро разместить объявление о продаже животного или найти подходящее предложение в одном месте. Если объявления разбросаны по разным площадкам и социальным сетям, а фильтрация по параметрам животного неудобна, пользователь тратит больше времени на поиск.

Разрабатываемый Web-клиент станет решением для тех, кто хочет публиковать объявления о животных, просматривать актуальные предложения и связываться с продавцами без использования нескольких разрозненных сервисов.

6.2. Целевая аудитория

Программа будет востребована среди людей, которые хотят купить животное, продать питомца или найти новый дом для животного через удобную и структурированную площадку.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик с аналогами разрабатываемого Web-клиента (ссылки на аналоги даны в приложении «Ссылки на аналоги»). Рассмотрены только бесплатные версии аналогов. Данные сравнения отображены в таблице 1 и 2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	Авито	Юла	FarPost	OLX	Наш проект
Отсутствие лимита на выкладывание объявлений	-	-	-	-	+
Фото и подробное описание	+	+	+	+	+
Прозрачная система модерации	-	-	-	-	+
Сообщения продавцу	+	+	+	+	+
Итого	2	2	2	2	5

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с сервисами объявлений

Функция	Авито	Юла	FarPost	OLX	Наш проект
Специализация на животных	-	-	-	-	+
Поиск объявлений	+	+	+	+	+
Страницы продавцов	+	+	+	+	+
Итого	2	2	2	2	3

Таблица 2. Сравнение функциональных характеристик с сервисами объявлений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ**7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ**

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 3 – Стадии и этапы разработки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	11.11.26
		Сбор исходных теоретических материалов	11.11.26
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	11.11.2025 – 30.11.2025
		Предварительный выбор методов решения задач	11.11.2025 – 30.11.2025
		Определение требований к техническим и программным средствам	11.11.2025 – 30.11.2025
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	11.11.2025 – 30.11.2025
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	11.11.2025 – 01.12.2025
		Выбор языков программирования	11.11.2025 – 01.12.2025
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	11.11.2025 – 01.12.2025
		Загрузка документов к KT1 в SmartLMS	03.02.26

Продолжение таблицы 3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Предварительная разработка структуры программы	11.11.25 – 31.12.25
		Программирование и отладка программы	31.12.25 – 31.01.26
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	11.11.25 – 31.01.26
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка в методике испытаний	01.02.26 – 15.02.26
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	15.02.26 – 25.02.26
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	25.02.26 – 28.02.26
Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	01.03.26 – 15.03.26
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	16.03.26

Продолжение таблицы 3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
		Загрузка Пояснительной записки в систему Антиплагиат через ЛМС НИУ ВШЭ	xx.05.26
		Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС, дисциплина «Курсовой проект, 2 курс, ДРИП»	xx.05.26
		Защита программного продукта комиссии	xx.06.26

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнители всех этапов:

- А. Д. Шарков - студент группы БДРИП242
- Ф. С. Демин - студент группы БДРИП242

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.1.5 настоящего технического задания.

Сроки проведения испытаний указаны в пункте 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приёмке работы

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация TypeScript. Электронный ресурс. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
15. Официальная документация HTML. Электронный ресурс. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML> (дата обращения 04.05.2026)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная документация CSS. Электронный ресурс. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS> (дата обращения 04.05.2026)
17. Официальная документация JavaScript. Электронный ресурс. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript> (дата обращения 04.05.2026)
18. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 04.05.2026)
19. Официальная документация Vite. Электронный ресурс. URL: <https://vitejs.dev/> (дата обращения 04.05.2026)
20. Официальная документация React Router. Электронный ресурс. URL: <https://reactrouter.com/> (дата обращения 04.05.2026)
21. Официальная документация Axios. Электронный ресурс. URL: <https://axios-http.com/> (дата обращения 04.05.2026)
22. Официальная документация React Hook Form. Электронный ресурс. URL: <https://react-hook-form.com/> (дата обращения 04.05.2026)
23. Официальная документация React Query. Электронный ресурс. URL: <https://tanstack.com/query/latest> (дата обращения 04.05.2026)
24. Официальная документация Kotlin. Электронный ресурс. URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html> (дата обращения 04.05.2026)
25. Официальная документация Spring Boot. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-boot> (дата обращения 04.05.2026)
26. Официальная документация Spring Security. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-security> (дата обращения 04.05.2026)
27. Официальная документация Spring Data JPA. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-data-jpa> (дата обращения 04.05.2026)
28. Официальная документация Spring Data JDBC. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-data-jdbc> (дата обращения 04.05.2026)
29. Официальная документация Apache Kafka / Spring for Apache Kafka. Электронный ресурс. URL: <https://kafka.apache.org/> (дата обращения 04.05.2026)
30. Официальная документация Spring Data Redis. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-data-redis> (дата обращения 04.05.2026)
31. Официальная документация Spring Web. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/guides/gs/spring-boot/> (дата обращения 04.05.2026)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

32. Официальная документация Ktor. Электронный ресурс. URL: <https://ktor.io/> (дата обращения 04.05.2026)
33. Официальная документация Exposed (Kotlin SQL library). Электронный ресурс. URL: <https://github.com/JetBrains/Exposed> (дата обращения 04.05.2026)
34. Официальная документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
35. Официальная документация Docker. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения 04.05.2026)
36. Официальная документация Docker Compose. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/compose/> (дата обращения 04.05.2026)
37. Официальная документация Traefik. Электронный ресурс. URL: <https://doc.traefik.io/traefik/> (дата обращения 04.05.2026)
38. Официальная документация Redis. Электронный ресурс. URL: <https://redis.io/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
39. Официальная документация Elasticsearch. Электронный ресурс. URL: <https://www.elastic.co/guide/index.html> (дата обращения 04.05.2026)
40. Официальная документация MinIO. Электронный ресурс. URL: <https://min.io/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
41. Официальная документация Prometheus. Электронный ресурс. URL: <https://prometheus.io/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
42. Официальная документация Grafana. Электронный ресурс. URL: <https://grafana.com/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
43. Официальная документация Loki. Электронный ресурс. URL: <https://grafana.com/docs/loki/> (дата обращения 04.05.2026)
44. Официальная документация Vector. Электронный ресурс. URL: <https://vector.dev/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
45. Официальная документация Mailhog. Электронный ресурс. URL: <https://github.com/mailhog/MailHog> (дата обращения 04.05.2026)
46. Официальная документация JPA. Электронный ресурс. URL: <https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/bnbpz.html> (дата обращения 04.05.2026)
47. Официальная документация Thymeleaf. Электронный ресурс. URL: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html> (дата обращения 04.05.2026)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Сервис	Ссылка
Авито	https://www.avito.ru/
Юла	https://youla.ru/
FarPost	https://www.farpost.ru/
OLX	https://www.olx.com/

Дата обращения: 04.05.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]